Tema 2

Bloque 1. Fundamentos matemáticos

Espacios vectoriales complejos

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Índice

Esquema 3

Ideas clave 4

2.1 Introducción y objetivos 4

2.2 Espacio vectorial complejo 5

2.3 Subespacios vectoriales 6

2.4 Combinaciones lineales e independencia lineal 8

2.5 Bases y dimensión 9

2.6 Cambio de coordenadas 12

2.7 Intersección y suma de subespacios 17

2.8 El cúbit y su espacio de estados 20

A fondo 22

Problemas 23

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Esquema

- **Espacio vectorial complejo**
  - Axiomas del espacio vectorial
  - Ejemplos fundamentales $\mathbb{C}^n$, $M_{m\times n}(\mathbb{C})$, $\mathbb{C}[x]$
  - Subespacio vectorial
  - Caracterización $\alpha u + \beta v \in W$
- **Combinaciones lineales**
  - Combinación lineal
  - Subespacio generado $\langle v_1, \ldots, v_k \rangle$
  - Independencia lineal
  - Dependencia lineal
- **Bases y dimensión**
  - Base de un espacio vectorial
  - Coordenadas de un vector
  - Dimensión $\dim V$
  - Cambio de coordenadas $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$
- **Subespacios y operaciones**
  - Intersección $U \cap W$
  - Suma $U + W$
  - Suma directa $U \oplus W$
  - Dimensión suma $\dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$
- **El cúbit y su espacio de estados**
  - Cúbit (sistema físico) y ket (vector)
  - Base computacional $\{e_0, e_1\}$
  - Superposición $\alpha e_0 + \beta e_1$

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

2.1 Introducción y objetivos

Motivación cuántica. El primer postulado de la mecánica cuántica establece que el estado de un sistema cuántico aislado es un vector en un espacio vectorial complejo. Un cúbit —la unidad básica de información cuántica— es un vector de $\mathbb{C}^2$. Comprender la estructura algebraica de los espacios vectoriales complejos es, por tanto, comprender el lenguaje en el que se escriben los estados cuánticos.

Un **espacio vectorial** es una estructura algebraica formada por un conjunto no vacío dotado de dos operaciones —suma interna y producto por escalares de un cuerpo— que satisfacen ocho propiedades fundamentales. Los espacios vectoriales nacieron como herramienta para la geometría, pero su ámbito de aplicación es vastísimo: el espacio $\mathbb{C}^n$, los polinomios complejos o el conjunto de matrices son ejemplos igualmente válidos.

En este tema trabajaremos exclusivamente con espacios vectoriales sobre $\mathbb{C}$ (los escalares son números complejos), y estudiaremos la estructura que los hace útiles para la computación cuántica: subespacios, independencia lineal, bases, dimensión y cambio de coordenadas.

Los objetivos del tema son:

- Verificar si un conjunto con dos operaciones es un espacio vectorial complejo.
- Identificar subespacios vectoriales mediante la caracterización por combinaciones lineales.
- Determinar si un conjunto de vectores es linealmente independiente y si constituye una base.
- Calcular coordenadas respecto de distintas bases y construir matrices de cambio de coordenadas.
- Calcular la dimensión de subespacios definidos por ecuaciones.
- Identificar la base computacional de un cúbit como base de $\mathbb{C}^2$.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.2 Espacio vectorial complejo

Definición 1: Espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$

Un $\mathbb{C}$**-espacio vectorial** es un conjunto no vacío V dotado de una **suma** $V \times V \to V$ y un **producto por escalares** $\mathbb{C} \times V \to V$ que satisfacen:

E1. Asociativa de la suma: $(u+v)+w = u+(v+w)$.

E2. Conmutativa de la suma: $u+v = v+u$.

E3. Neutro de la suma: existe $0 \in V$ tal que $u+0 = u$.

E4. Opuesto: para cada $u \in V$ existe $-u \in V$ tal que $u+(-u) = 0$.

E5. Asociativa mixta: $\alpha(\beta u) = (\alpha\beta)u$.

E6. Neutro del producto: $1 \cdot u = u$.

E7. Distributiva en el vector: $\alpha(u+v) = \alpha u + \alpha v$.

E8. Distributiva en el escalar: $(\alpha+\beta)u = \alpha u + \beta u$.

Los elementos de V se llaman **vectores** y los elementos de $\mathbb{C}$, **escalares**.

Ejemplo 1: $\mathbb{C}^n$ como espacio vectorial

El ejemplo central del curso es $\mathbb{C}^n$, con las operaciones componente a componente:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1+y_1 \\ \vdots \\ x_n+y_n \end{pmatrix}, \qquad \alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}.$$

Verificamos, por ejemplo, la propiedad **E7.**: $\alpha(u+v)_k = \alpha(u_k+v_k) = \alpha u_k + \alpha v_k = (\alpha u + \alpha v)_k$. El resto de axiomas se comprueban de forma análoga.

Ejemplo 2: Otros espacios vectoriales complejos

Los siguientes conjuntos son $\mathbb{C}$-espacios vectoriales con las operaciones habituales:

- Las matrices $M_{m\times n}(\mathbb{C})$, con la suma y el producto por escalares entrada a entrada.
- Los polinomios de grado n con coeficientes complejos $\mathbb{P}_n(\mathbb{C}) = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \mid a_i \in \mathbb{C}\}$.
- Las soluciones de un sistema homogéneo de ecuaciones lineales sobre $\mathbb{C}$.

Resultado 1.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Sea V un $\mathbb{C}$-espacio vectorial. Para todo $u \in V$ se cumple que

$$0 \cdot u = 0\,.$$

Demostración.

Por la propiedad **E3.** tenemos que

$$0 \cdot u = (0+0) \cdot u = 0 \cdot u + 0 \cdot u\,.$$

Si sumamos el opuesto de $0 \cdot u$ a ambos miembros de la igualdad obtenemos

$$0 = 0 \cdot u\,.$$

□

2.3 Subespacios vectoriales

A partir de este momento trabajamos exclusivamente con $\mathbb{C}$-espacios vectoriales. No obstante, los resultados que siguen son válidos sobre cualquier cuerpo.

Definición 2: Subespacio vectorial

Sea V un espacio vectorial. Un subconjunto no vacío $W \subseteq V$ es un **subespacio vectorial** de V si:

S1. $\forall\, u, v \in W$ entonces $u + v \in W$.

S2. $\forall\, u \in W$ y $\forall\, \alpha \in \mathbb{C}$ entonces $\alpha u \in W$.

Un subespacio vectorial es un subconjunto cerrado para las operaciones de suma y producto por un escalar.

Resultado 2.

Sea V un espacio vectorial. Todo subespacio vectorial de V es también un espacio vectorial.

Demostración.

Sea U un subespacio vectorial de V. Como V es un espacio vectorial, entonces $(\mathrm{V}, +)$ es un grupo. Por tanto, la operación suma en U es asociativa y conmutativa, existe el neutro y el opuesto para cada elemento de U.

Además, las propiedades **E2.**, **E3.**, **E4.** y **E5.** se cumplen en U porque se cumplen en V y $U \subseteq$ V.

Por tanto, U es un espacio vectorial. □

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ejemplo 3.

Todo espacio vectorial tiene al menos un subespacio vectorial, llamado **subespacio trivial**, que es el conjunto que contiene únicamente el vector cero. Otros ejemplos no triviales son:

- La recta con ecuación $\mathfrak{Im}(z) = 0$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{C}$.
- Las matrices triangulares inferiores forman un subespacio de $M_n(\mathbb{C})$.
- Los funciones intregables en un intervalo cerrado $[a, b]$, forman un subespacio de $\mathcal{L}[a, b]$.

Teorema 3: Caracterización de subespacios

Un subconjunto no vacío W de un espacio vectorial V es un subespacio si y solo si es cerrado bajo combinaciones lineales:

$$\alpha u + \beta v \in W \qquad \forall\, u, v \in W,\ \forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{C}\,.$$

Demostración.

Este resultado es consecuencia directa de la definición de subespacio vectorial. □

Ejemplo 4.

Veamos que $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$ es subespacio de $\mathbb{C}^3$.
Sean $u = (x_1, y_1, z_1)$, $v = (x_2, y_2, z_2) \in W$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. La condición del subespacio es

$$x_1 + 2y_1 - z_1 = 0 \qquad \text{y} \qquad x_2 + 2y_2 - z_2 = 0\,.$$

Calculamos la combinación lineal y comprobamos la condición de pertenencia a W

$$\begin{aligned}\alpha u + \beta v &= (\alpha x_1 + \beta x_2,\ \alpha y_1 + \beta y_2,\ \alpha z_1 + \beta z_2)\\ &= (\alpha x_1 + \beta x_2) + 2(\alpha y_1 + \beta y_2) - (\alpha z_1 + \beta z_2)\\ &= \alpha\,\underbrace{(x_1 + 2y_1 - z_1)}_{0} + \beta\,\underbrace{(x_2 + 2y_2 - z_2)}_{0} = 0\,.\end{aligned}$$

Por tanto W es subespacio de $\mathbb{C}^3$.

Ejemplo 5: Conjunto que no es subespacio

El conjunto $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 \mid x + y = 1\}$ no es subespacio porque no contiene al vector cero, pues $0 + 0 = 0 \neq 1$.
Otra forma alternativa de verificar que W no es subespacio, sería tomando $u = (1, 0, 0) \in W$ y $\alpha = 2$, entonces $2u = (2, 0, 0)$, pero $2 + 0 = 2 \neq 1$, luego $2u \notin W$.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.4 Combinaciones lineales e independencia lineal

Definición 3: Combinación lineal

Sea V un espacio vectorial. Una **combinación lineal** de los vectores $v_1, \ldots, v_k \in V$ es cualquier vector de la forma

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_k v_k \,, \qquad \alpha_i \in \mathbb{C} \,.$$

Definición 4: Subespacio generado

El **subespacio generado** por $v_1, \ldots, v_k \in V$ es el conjunto de todas sus combinaciones lineales de la forma

$$\langle v_1, \ldots, v_k \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{k} \alpha_i v_i \;\middle|\; \alpha_i \in \mathbb{C} \right\} .$$

Ejemplo 6.

En $\mathbb{C}^3$, tomamos $v_1 = (1, 0, i)^t$ y $v_2 = (i, 1, 0)^t$. El subespacio generado es

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \left\{ \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + \beta i \\ \beta \\ \alpha i \end{pmatrix} \;\middle|\; \alpha, \beta \in \mathbb{C} \right\} .$$

Por ejemplo:

- $(1 + i, 1, i)^t \in \langle v_1, v_2 \rangle$ tomando $\alpha = 1$, $\beta = 1$.
- $(1, 0, 0)^t \notin \langle v_1, v_2 \rangle$, se puede verificar que el sistema $\alpha + \beta i = 1$, $\beta = 0$, $\alpha i = 0$ no tiene solución.

Definición 5: Independencia lineal

Los vectores $v_1, \ldots, v_k \in V$ son **linealmente independientes** si la única solución de

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_k v_k = 0$$

es $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_k = 0$. En caso contrario son **linealmente dependientes**.

Ejemplo 7.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Comprobamos si $(1, i)^t$ e $(i, 1)^t$ son linealmente independientes. Planteamos

$$\alpha\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}+\beta\begin{pmatrix}i\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases}\alpha+\beta i=0\\ \alpha i+\beta=0\end{cases}.$$

De la primera ecuación, $\alpha = -\beta i$. Sustituyendo en la segunda: $(-\beta i)i + \beta = \beta + \beta = 2\beta = 0$, luego $\beta = 0$ y por tanto $\alpha = 0$.
Los dos vectores son linealmente independientes.

Ejemplo 8.

Los vectores $v_1 = (1, i, 0)^t$, $v_2 = (i, 1, 1)^t$, $v_3 = (1 + i, 1 + i, 1)^t$ son linealmente dependientes porque $v_3 = v_1 + v_2$, lo que da una relación no trivial $v_1 + v_2 - v_3 = 0$.

Resultado 4.

Sea V un espacio vectorial de dimensión n.

1. Cualquier conjunto que contenga al vector cero es linealmente dependiente.
2. Un subconjunto de un conjunto linealmente independiente es linealmente independiente.
3. Un conjunto linealmente independiente tiene como máximo n vectores.
4. Un conjunto generador tiene como mínimo n vectores.

Demostración.

Se deja como ejercicio (**5.**) □

2.5 Bases y dimensión

Definición 6: Base

Una **base** de un espacio vectorial V es un conjunto de vectores $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ que es generador de V y linealmente independiente.

Teorema 5: Existencia y unicidad de coordenadas

Si $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ es una base de V, entonces todo $v \in V$ se escribe de manera única como $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$. Los escalares $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ se llaman las **coordenadas**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

de v respecto de $\mathcal{B}$ y se denotan

$$v = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)_{\mathcal{B}} \,.$$

Demostración.

Sea v un vector de V, como $\mathcal{B}$ es un conjunto generador de V, existe una combinación lineal de los vectores de $\mathcal{B}$ que es igual a v. Es decir, existen escalares $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{C}$ tales que

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n \,.$$

Veamos que estos escalares son únicos, si $v = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \cdots + \beta_n v_n$ también, entonces

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \cdots + \beta_n v_n \Rightarrow$$
$$(\alpha_1 - \beta_1) v_1 + (\alpha_2 - \beta_2) v_2 + \cdots + (\alpha_n - \beta_n) v_n = 0 \,.$$

Como $\mathcal{B}$ es también linealmente independiente, entonces la única solución de la ecuación anterior es $\alpha_1 = \beta_1$, $\alpha_2 = \beta_2$, ..., $\alpha_n = \beta_n$. □

Ejemplo 9: Base canónica de $\mathbb{C}^n$

La **base canónica** de $\mathbb{C}^n$ es $\mathcal{C} = \{e_1, \ldots, e_n\}$, donde e_k tiene un 1 en la posición k y ceros en las restantes. Todo vector $(x_1, \ldots, x_n)^t \in \mathbb{C}^n$ se expresa como

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n \,,$$

de modo que sus coordenadas en la base canónica coinciden con sus propias componentes.

Ejemplo 10: Coordenadas en una base no canónica

En el espacio $\mathbb{C}[x]_{\leq 2}$ (polinomios de grado ≤ 2) la base canónica es $\{1, x, x^2\}$. El polinomio $p(x) = 3 + 2x + x^2$ tiene coordenadas $(3, 2, 1)$ en esa base.
Si tomamos la base $\mathcal{B} = \{1,\ 1 + x,\ 1 + x + x^2\}$, podemos escribir

$$p(x) = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (1 + x) + 1 \cdot (1 + x + x^2) \,,$$

luego $p = (1, 1, 1)_{\mathcal{B}}$.

Resultado 6.

Cualquier dos bases de un mismo espacio vectorial tienen el mismo número de vectores.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Demostración.

Si la dimensión de V es n, entonces por el resultado 4, al ser un conjunto generador tiene como poco n vectores, pero por ser linealmente independientes tiene como mucho n vectores, por lo tanto, $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ tienen el mismo cardinal, exactamente n vectores. $\square$

Este resultado nos permite definir el siguiente concepto.

Definición 7: Dimensión

La **dimensión** de un espacio vectorial V es el número de vectores de cualquiera de sus bases y se denota dim V.

Ejemplo 11.

- dim $\mathbb{C}^n = n$.
- dim $M_{m\times n}(\mathbb{C}) = mn$.
- dim $\mathbb{C}[x]_{\leq k} = k+1$.

Ejemplo 12.

Buscamos una base del subespacio de $\mathbb{C}^4$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^4 \;\middle|\; x+y-z=0,\ 2x-y+w=0 \right\}.$$

Despejamos z y w en función de los parámetros libres x e y

$$z = x+y\,, \qquad w = y-2x\,.$$

Todo vector de W tiene la forma

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ x+y \\ y-2x \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Los dos vectores son linealmente independientes (se verifica igualando la combinación al cero: de las dos primeras filas se obtiene $x = y = 0$). Por tanto $\mathcal{B} = \{(1,0,1,-2)^t, (0,1,1,1)^t\}$ es una base de W y dim $W = 2$.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Teorema 7: Propiedades fundamentales de la dimensión

Sea V un espacio vectorial de dimensión n.

1. Cualquier conjunto linealmente independiente de n vectores es una base de V.
2. Cualquier conjunto generador de n vectores es una base de V.
3. Si W es subespacio de V, entonces dim $W \leq$ dim V.

Demostración.

Este resultado se debe al resultado 4, y a la definición de base, aplicado a un conjunto de cardinal finito. □

Ejemplo 13.

En $\mathbb{C}^3$ los vectores $v_1 = (1,0,0)^t$, $v_2 = (0,1,0)^t$, $v_3 = (0,0,i)^t$ son linealmente independientes. Por la propiedad 1, forman una base de $\mathbb{C}^3$.

Gráficamente podemos visualizar un sistema de coordenadas como una malla o cuadrícula en la que las unidades de medida vienen determinadas por los elementos de la base. Siguiendo con el ejemplo anterior, en la base canónica $B = \{e_1,\ e_2\}$ la malla consiste en los ejes coordenados usuales (Figura 1, izquierda), mientras que en la base $B' = \{b_1,\ b_2\}$ la dirección vertical de la malla tiene un ángulo menor de 90 grados (Figura 1, derecha).

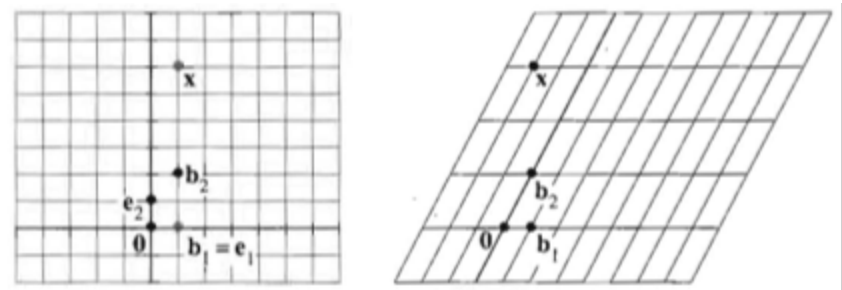

Figura 1: Sistemas de coordenadas asociados a la base estándar $B = \{e_1,\ e_2\}$ (izquierda) y a la base $B' = \{b_1,\ b_2\}$ (derecha). Fuente: Lay (2007, p. 248).

Observemos que el vector no cambia su posición (solamente la manera en la que es obtenido a partir de las dos bases). También podemos observar que los tres vectores x, b_1 y b_2 pertenecen a la misma recta vertical en ambas mallas. Esto indica que el cambio de un sistema a otros o equivalentemente el cambio de una base a otra no afecta la estructura del espacio vectorial.

2.6 Cambio de coordenadas

Cuando trabajamos con un espacio vectorial podemos elegir distintas bases y, con ellas, distintos sistemas de coordenadas. La **matriz de cambio de coordenadas** permite pasar de las

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

coordenadas de un vector en una base a sus coordenadas en otra.

Definición 8: Matriz de cambio de coordenadas

Sean $\mathcal{B} = \{u_1, \ldots, u_n\}$ y $\mathcal{B}' = \{v_1, \ldots, v_n\}$ dos bases de V. Expresamos cada vector de $\mathcal{B}$ en la base $\mathcal{B}'$:

$$u_k = (a_{k1}, \ldots, a_{kn})_{\mathcal{B}'}\,, \qquad k = 1, \ldots, n\,.$$

La **matriz de cambio de coordenadas** de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ es $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = (a_{ij})$.

Dado v un vector de V con coordenadas $(x_1, \ldots, x_n)_{\mathcal{B}}$ y coordenadas $(y_1, \ldots, y_n)_{\mathcal{B}'}$, tenemos

$$v = \sum_{i=1}^{n} x_i v_i = \sum_{i=1}^{n} x_i \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} v'_j \right) = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i a_{ij} \right) v'_j$$
$$v = \sum_{j=1}^{n} y_j v'_j\,.$$

Por la unicidad de la representación obtenemos

$$y_j = \sum_{i=1}^{n} x_i a_{ij} = (x_1, \ldots, x_n)_{\mathcal{B}} (M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'})^j\,,$$

y por tanto

$$(y_1, \ldots, y_n)_{\mathcal{B}'} = (x_1, \ldots, x_n)_{\mathcal{B}} M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}\,.$$

La ecuación matricial del cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ permite calcular las coordenadas de un vector en la base $\mathcal{B}'$ conociendo las coordenadas con respecto a la base $\mathcal{B}$.

Ejemplo 14.

Consideremos en $\mathbb{C}^2$ los vectores

$$u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} i \\ 2 \end{pmatrix}$$

y las bases $\mathcal{B} = \{u_1, u_2\}$ y $\mathcal{B}' = \{v_1, v_2\}$.
Para calcular la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ debemos primero conocer cuál es la expresión de los vectores de $\mathcal{B}$ en función de los vectores de $\mathcal{B}'$. Para ello tenemos que resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} i \\ 2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} i \\ 2 \end{pmatrix}.$$

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

La solución es $a = 2 - 2i,\ b = 2$ y $c = -1 - i,\ d = 1$, por lo que

$$u_1 = (2 - 2i, 2)_{\mathcal{B}'}$$
$$u_2 = (-1 - i, 1)_{\mathcal{B}'}\,.$$

La matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ es

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 2 - 2i & 2 \\ -1 - i & 1 \end{pmatrix}.$$

Hagamos la comprobación, en la base $\mathcal{B}$ tenemos que $u_2 = (0, 1)_{\mathcal{B}}$. Multiplicando las coordenadas por la matriz $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ tenemos que

$$(0, 1)_{\mathcal{B}} M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = (-1 - i, 1)_{\mathcal{B}'}\,,$$

y aplicando estas coordenadas en la base $\mathcal{B}'$ tenemos que

$$(-1 - i, 1)_{\mathcal{B}'} = (-1 - i)v_1 + 1 \cdot v_2 = (-1 - i)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} i \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = u_2\,.$$

Resumiendo

$$u_2 = (0, 1)_{\mathcal{B}} = (-1 - i, 1)_{\mathcal{B}'}\,.$$

El cambio de coordenadas en el sentido contrario, es decir, calcular las coordenadas de un vector en la base $\mathcal{B}$ conociendo sus coordenadas en la base $\mathcal{B}'$ viene dado por la matriz inversa.

Resultado 8.

Sea V un espacio vectorial de dimensión n y sean $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ dos bases de V. La matriz cambio de coordenadas de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$ es la inversa de la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$

$$M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = \left(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}\right)^{-1}.$$

Demostración.

Si v es un vector en V con coordenadas $(x_1, \ldots, x_n)_{\mathcal{B}}$ y $(y_1, \ldots, y_n)_{\mathcal{B}'}$ con respecto de las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ respectivamente, y expresamos el significado de la matriz $M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$

$$(x_1, \ldots, x_n)_{\mathcal{B}} = (y_1, \ldots, y_n)_{\mathcal{B}'} M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = (x_1, \ldots, x_n)_{\mathcal{B}} M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} \Rightarrow M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = I\,.$$

□

Ejemplo 15.

Siguiendo con el ejemplo anterior, podemos ahora calcular la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$ a partir de la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ calculando

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

la inversa

$$M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = \left(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}\right)^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1+i & 2-2i \end{pmatrix}.$$

Hagamos la comprobación, en la base $\mathcal{B}'$ tenemos que $v_1 = (1,0)_{\mathcal{B}'}$. Multiplicando a este vector la matriz $M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ tenemos que

$$(1,0)_{\mathcal{B}'}\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1+i & 2-2i \end{pmatrix} = (\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})_{\mathcal{B}}\,,$$

y aplicando estas coordenadas en la base $\mathcal{B}$ tenemos que

$$(\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})_{\mathcal{B}} = \frac{1}{4}u_1 - \frac{1}{2}u_2 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} - \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = v_1\,.$$

Resumiendo

$$v_1 = (1,0)_{\mathcal{B}'} = (\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})_{\mathcal{B}}\,.$$

Resultado 9.

Sea V un espacio vectorial de dimensión n y sean $\mathcal{B}_1$, $\mathcal{B}_2$ y $\mathcal{B}_3$ tres bases de V. La matriz cambio de coordenadas de $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_3$ se calcula como el producto de la matriz cambio de coordenadas de $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_2$ y la matriz cambio de coordenadas de $\mathcal{B}_2$ a $\mathcal{B}_3$.

$$M_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_3} = M_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2} M_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_3}\,.$$

Demostración.

Si v es un vector en V con coordenadas $(x_1,\ldots,x_n)_{\mathcal{B}_1}$, $(y_1,\ldots,y_n)_{\mathcal{B}_2}$ y $(z_1,\ldots,z_n)_{\mathcal{B}_3}$ con respecto de las bases $\mathcal{B}_1$, $\mathcal{B}_2$ y $\mathcal{B}_3$ respectivamente. Por la definición tenemos que

$$(x_1,\ldots,x_n)_{\mathcal{B}_1} M_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2} M_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_3} = (y_1,\ldots,y_n)_{\mathcal{B}_2} M_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_3} = (z_1,\ldots,z_n)_{\mathcal{B}_3}\,.$$

Y esta es precisamente la definición de $M_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_3}$. □

Ejemplo 16.

Siguiendo con el ejemplo anterior, calculemos la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$ usando la base canónica $\mathcal{C}$, como base intermedia.
Este método es más sencillo ya que tenemos expresados los vectos de ambas bases como coordenadas de la base canónica, así que la matriz cambio de coordenadas entre $\mathcal{B}$ y la canónica es la matriz cuyas filas son las coordenadas de los vectores de $\mathcal{B}$.
La matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$ es

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

mientras que la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{C}$ es

$$M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & 2 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ es

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}'} &= \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & 2 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -i & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4-4i & 4 \\ -2-2i & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2-2i & 2 \\ -1-i & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Si consideramos la matriz traspuesta de $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ del ejemplo anterior y multiplicamos por los vectores de la base canónica, obtenemos

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Generalizando este resultado tenemos una expresión para realizar un cambio de base.

Resultado 10.

Sea V un espacio vectorial, $\mathcal{C} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ la base canónica y $\mathcal{B} = \{u_1, \ldots, u_n\}$ una base de V. Se cumple que

$$\left(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}\right)^t e_i = u_i\,.$$

Demostración.

Los vectores u_i de la base $\mathcal{B}$ se expresa con respecto a la base canónica $u_i = \sum_{k=1}^{n} u_{ik} e_k$. Por las propiedades de la traspuesta tenemos que

$$\left(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}\right)^t e_i = (\delta_{i1}, \ldots, \delta_{in}) M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = (u_{i1}, \ldots, u_{in}) = \sum_{k=1}^{n} u_{ik} e_k = u_i\,.$$

□

Por último si consideramos dos bases distintas, podemos obtener una matriz que lleve vectores

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

de una base en la otra, pues

$$\left.\begin{array}{l}\left(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}\right)^t e_i = u_i \Rightarrow e_i = \left(\left(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}\right)^t\right)^{-1} u_i \\ \left(M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{C}}\right)^t e_i = v_i\end{array}\right\} \Rightarrow v_i = \left(M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{C}}\right)^t \left(M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}\right)^t u_i = \left(M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{C}}\right)^t u_i\,,$$

este resultado justifica la siguiente definición

Definición 9

Sea V un espacio vectorial, $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ dos bases de V. La **matriz cambio de base** de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ es

$$M_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \left(M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{C}}\right)^t.$$

Ejemplo 17.

Siguiendo con el ejemplo anterior, ya sabemos que la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ es

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 2-2i & 2 \\ -1-i & 1 \end{pmatrix}.$$

La matriz de cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$ es

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \left(M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{C}}\right)^t &= \left(\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & 2 \end{pmatrix}\right)^t \\ &= \frac{1}{8}\left(\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & 2 \end{pmatrix}\right)^t \\ &= \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 2-4i & -8 \\ 1+2i & 4 \end{pmatrix}^t \\ &= \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 2-4i & 1+2i \\ -8 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Hagamos la comprobación

$$\frac{1}{8}\begin{pmatrix} 2-4i & 1+2i \\ -8 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} -2+4i+2+4i \\ 8+8 \end{pmatrix} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 8i \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i \\ 2 \end{pmatrix}.$$

2.7 Intersección y suma de subespacios

Resultado 11.

Sea V un espacio vectorial y U, W dos subespacios de V. La intersección $U \cap W$ es un subespacio de V.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Demostración.

Sean $u, v \in U \cap W$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Como u y v pertenecen tanto a U como W, por el resultado 3

$$\alpha u + \beta v \in U \quad \text{y} \quad \alpha u + \beta v \in W \quad \Rightarrow \quad \alpha u + \beta v \in U \cap W\,.$$

□

En general, la unión de dos subespacios vectoriales no es un subespacio vectorial, ya que no está cerrada bajo la suma. Por este motivo definimos la suma de dos subespacios vectoriales como el subespacio generado por su unión.

Ejemplo 18.

En $\mathbb{C}^3$, sean $U = \{(x, y, z) \mid x = 0\}$ y $W = \{(x, y, z) \mid z = 0\}$. La intersección es

$$U \cap W = \{(x, y, z) \mid x = 0 \text{ y } z = 0\} = \langle (0, 1, 0)^t \rangle\,,$$

que es efectivamente un subespacio (una recta compleja). Obsérvese que $\dim U = 2$, $\dim W = 2$ y $\dim(U \cap W) = 1$.

Ejemplo 19: La unión no es subespacio

Los subespacios $U = \langle (1, 0)^t \rangle$ y $W = \langle (0, 1)^t \rangle$ de $\mathbb{C}^2$ satisfacen que $U \cup W$ no es subespacio: $(1, 0)^t \in U$, $(0, 1)^t \in W$, pero $(1, 0)^t + (0, 1)^t = (1, 1)^t \notin U \cup W$.

Definición 10: Suma de subespacios

La **suma** de dos subespacios $U, W \subseteq V$ es el subespacio generado por su unión:

$$U + W = \langle U \cup W \rangle = \{u + w \mid u \in U,\ w \in W\}\,.$$

Si $U \cap W = \{0\}$, la suma es **directa** y se denota $U \oplus W$.

Resultado 12: Fórmula de la dimensión

Sean U y W dos subespacios de V. Se cumple

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)\,.$$

Demostración.

Si dimensión de V es n y dimensión de W es m, la dimensión de $V \cap W$ es $l \leq \text{mín}\{n, m\}$.

Si $l = 0$, tomamos $\mathcal{B}_1 = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base de V y $\mathcal{B}_2 = \{w_1, \ldots, w_m\}$ una base de W.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Si $l > 0$, sea $\{u_1, \ldots, u_l\}$ una base de $V \cap W$. Por el método de ortogonalización de Gram-Schmidt, podemos encontrar $\{v_1, \ldots, v_{n-l}\} \subset V$ y $\{w_1, \ldots, w_{m-l}\} \subset W$ tales que $\mathcal{B}_1 = \{u_1, \ldots, u_l, v_1, \ldots, v_{n-l}\}$ es una base de V y $\mathcal{B}_2 = \{u_1, \ldots, u_l, w_1, \ldots, w_{m-l}\}$ es una base de W.

Como $\mathcal{B}_1$ es un conjunto generador de V y $\mathcal{B}_2$ es un conjunto generador de W, la unión de ambas bases es un conjunto generador de $V + W$.

Para ver la independencia de $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$, primero veamos el caso $l > 0$. Supongamos que

$$\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_l u_l + \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_{n-l} v_{n-l} + \gamma_1 w_1 + \cdots + \gamma_{m-l} w_{m-l} = 0\,.$$

La igualdad anterior también puede escribirse como

$$v = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_l u_l + \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_{n-l} v_{n-l} = -\gamma_1 w_1 - \cdots - \gamma_{m-l} w_{m-l}\,.$$

Estamos diciendo que v es una combinación lineal de la base $\mathcal{B}_1$ y también una combinación lineal de la base $\mathcal{B}_2$, así que v está en la intersección de V y W. Como $\mathcal{B}_1$ es linealmente independiente, $\beta_1 = \cdots = \beta_{n-l} = 0$.

Nos queda que

$$\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_l u_l = -\gamma_1 w_1 - \cdots - \gamma_{m-l} w_{m-l}\,.$$

Pero como $\mathcal{B}_2$ es linealmente independiente, $\alpha_1 = \cdots = \alpha_l = 0$ y $\gamma_1 = \cdots = \gamma_{m-l} = 0$.

Para el caso $l = 0$, el razonamiento es análogo.

Por lo tanto, $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ es una base de $V + W$, con lo cual, su dimensión es

$$\dim(V + W) = l + (n - l) + (m - l) = n + m - l = \dim(V) + \dim(W) - \dim(V \cap W)\,.$$

□

Ejemplo 20.

Retomando el ejemplo anterior: $\dim U = 2$, $\dim W = 2$, $\dim(U \cap W) = 1$. Aplicando la fórmula

$$\dim(U + W) = 2 + 2 - 1 = 3\,.$$

En efecto, $U + W = \mathbb{C}^3$, cualquier vector de $\mathbb{C}^3$ se escribe como suma de un vector de U y uno de W, aunque no de forma única.

Es conveniente observar que si $V = U \oplus W$, todo vector $v \in V$ se escribe de manera única como $v = u + w$ con $u \in U$ y $w \in W$.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ejemplo 21.

En $\mathbb{C}^2$, tomamos $U = \langle (1,0)^t \rangle$ y $W = \langle (0,i)^t \rangle$. Como $U \cap W = \{0\}$, la suma es directa, $\mathbb{C}^2 = U \oplus W$. Cualquier vector $(a,b)^t$ se descompone de forma única como $(a,b)^t = a(1,0)^t - ib(0,i)^t$.

2.8 El cúbit y su espacio de estados

El marco algebraico desarrollado en este tema —espacios vectoriales, bases, subespacios— es precisamente el que usa la mecánica cuántica para describir los sistemas de información cuántica. El objeto más simple es el cúbit.

Definición 11: Cúbit

Un **cúbit** es un sistema físico de dos niveles: admite exactamente dos estados clásicos distinguibles, que se etiquetan convencionalmente 0 y 1.

Ejemplos físicos de cúbit son el espín de un electrón (arriba o abajo respecto de un eje fijo), la polarización de un fotón (horizontal o vertical) o los dos niveles energéticos más bajos de un átomo.

La mecánica cuántica describe el estado de un cúbit mediante un vector de $\mathbb{C}^2$. Ese vector recibe el nombre de **ket**, notación que formalizaremos en el tema 6.

Nota: Conviene distinguir con cuidado dos niveles:

- El **cúbit** es el sistema físico: el electrón, el fotón, el átomo, etc.
- El **ket** es su representación matemática: un vector de $\mathbb{C}^2$.

La relación entre ambos es la misma que existe entre una partícula y su función de onda, o entre una temperatura y el número que la mide. En la práctica, y cuando no hay ambigüedad, se habla de «el estado del cúbit» para referirse indistintamente al sistema físico o a su ket.

Definición 12: Base computacional

La **base computacional** de un cúbit es la base canónica de $\mathbb{C}^2$:

$$e_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

El vector e_0 representa el estado clásico 0 y el vector e_1 representa el estado clásico 1.

Como $\{e_0, e_1\}$ es una base de $\mathbb{C}^2$, todo vector $\psi \in \mathbb{C}^2$ se escribe de manera única como combinación lineal

$$\psi = \alpha\, e_0 + \beta\, e_1 = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{C}\,.$$

Esta combinación lineal representa una **superposición cuántica**: el cúbit no está en el estado 0 ni en el 1, sino en una mezcla de ambos cuantificada por las amplitudes α y β.

Ejemplo 22: Superposición como combinación lineal

El vector

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} e_0 + \frac{1}{\sqrt{2}} e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

es una superposición equitativa, mientras que el vector

$$\psi' = \frac{1}{\sqrt{2}} e_0 - \frac{1}{\sqrt{2}} e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

también lo es y con las mismas magnitudes de amplitud pero con fase relativa opuesta. La diferencia entre ψ y ψ' no es sólo física, sino que también es matemática, dan lugar a patrones de interferencia distintos (tema 1), y algebraicamente son diferentes combinaciones lineales de los vectores de la base computacional.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

A fondo

Los siguientes libros pueden servir de material de apoyo y para profundizar más en los contenidos de este tema.

Nakahara, M. y Ohmi, T. Quantum Computing: From Linear Algebra to Physical Realizations. CRC Press, 2008.

El capítulo 1 presenta los conceptos de espacios vectoriales y subespacios vectoriales, bases y dimensión, con énfasis en las aplicaciones a sistemas de cúbits. Es la referencia más directamente ligada a la motivación cuántica de este tema, y contiene numerosos ejemplos con $\mathbb{C}^2$ y $\mathbb{C}^{2^n}$.

O'Neill, P. V. Matemáticas avanzadas para Ingeniería. Cengage Learning, 2012.

El capítulo 7 explica los conceptos del tema de forma clara y con abundantes ejemplos, incluyendo cambios de base y subespacios definidos por ecuaciones. Especialmente recomendable para afianzar el cálculo con coordenadas y matrices de cambio de base.

Yanofsky, N. S. y Mannucci, M. A. Quantum Computing for Computer Scientists. Cambridge University Press, 2019.

El capítulo 2 introduce los vectores complejos y los espacios de Hilbert de dimensión finita desde una perspectiva orientada a la computación, con ejemplos explícitos de operaciones en $\mathbb{C}^2$ y $\mathbb{C}^4$. Su tratamiento informal y visual complementa bien el rigor de este tema.

Axler, S. Linear Algebra Done Right (3.ª ed.). Springer, 2015.

Los capítulos 1 y 2 proporcionan una exposición moderna y rigurosa de los espacios vectoriales, la independencia lineal y las bases, sin depender de determinantes. Recomendado para quienes deseen profundizar en los fundamentos teóricos más allá de los objetivos del curso.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Problemas

1. Determinar si los siguientes conjuntos son subespacios de $\mathbb{C}^3$. Justificar la respuesta en cada caso.

a) $W_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 \mid x + 2y - z = 1\}$.

b) $W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 \mid x = \overline{z}\}$.

c) $W_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$.

d) $W_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 \mid |x|^2 + |y|^2 + |z|^2 = 1\}$.

a) No es subespacio: el vector cero no pertenece a W_1, pues $0+0-0 = 0 \neq 1$.

b) No es subespacio: si $v = (x, y, z) \in W_2$ entonces $x = \bar{z}$, pero iv satisface $(iv)_1 = ix$ e $(iv)_3 = iz$, y $ix = \overline{iz} = -i\bar{z} = -ix$ implica $ix = -ix$, es decir, $x = 0$; esto no se cumple para todo elemento de W_2 (por ejemplo $(1, 0, 1) \in W_2$ pero $i(1, 0, 1) = (i, 0, i) \notin W_2$ pues $i \neq -i$).

c) Sí es subespacio. Sean $u = (x_1, y_1, z_1), v = (x_2, y_2, z_2) \in W_3$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Entonces

$$(\alpha x_1+\beta x_2)+2(\alpha y_1+\beta y_2)-(\alpha z_1+\beta z_2) = \alpha(x_1+2y_1-z_1)+\beta(x_2+2y_2-z_2) = 0\,.$$

d) No es subespacio: $2v \in W_4$ requeriría $|2x|^2 + |2y|^2 + |2z|^2 = 4 \neq 1$.

2. Encontrar una base y la dimensión del subespacio W de $\mathbb{C}^4$ generado por los vectores

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1+i \\ 1+i \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Observamos que $v_3 = v_1+v_2$: en efecto, componente a componente, $1+i = 1+i$, $1 + i = i + 1$, $1 = 0 + 1$, $1 = 1 + 0$. Por tanto, los tres vectores son linealmente dependientes.
Sin embargo, v_1 y v_2 son linealmente independientes: de $\alpha v_1 + \beta v_2 = 0$ obtenemos el sistema $\alpha + \beta i = 0$, $\alpha i + \beta = 0$. De la primera ecuación $\alpha = -\beta i$; sustituyendo en la segunda: $-\beta i^2 + \beta = 2\beta = 0$, luego $\beta = \alpha = 0$.
Por tanto, $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$ es una base de W y $\dim W = 2$.

3. Verificar que $\{v_1, v_2, v_3\}$ es linealmente independiente en $\mathbb{C}^3$ y extenderlo a una base de

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

$\mathbb{C}^3$ para

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

De $\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0$:

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= 0\,, \\ \alpha + \beta i &= 0\,, \\ \gamma &= 0\,. \end{aligned}$$

De la tercera, $\gamma = 0$. Restando la primera de la segunda: $\beta(i-1) = 0$, luego $\beta = 0$ y por tanto $\alpha = 0$. Los tres vectores son linealmente independientes.
Como $\dim \mathbb{C}^3 = 3$ y tenemos tres vectores linealmente independientes, por las propiedades de la dimensión, $\{v_1, v_2, v_3\}$ ya es una base de $\mathbb{C}^3$ y no es necesario añadir más vectores.

4. Demostrar que si U y W son subespacios de $\mathbb{C}^3$ con $\dim U + \dim W = 4$, entonces $U \cap W \neq \{0\}$.

Por la fórmula de la dimensión 12:

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W)\,.$$

Como $U + W \subseteq \mathbb{C}^3$, se tiene $\dim(U + W) \leq 3$. Por tanto,

$$\dim(U \cap W) = 4 - \dim(U + W) \geq 4 - 3 = 1 > 0\,.$$

Un subespacio de dimensión positiva contiene vectores no nulos, luego $U \cap W \neq \{0\}$.

5. Verificar las propiedades de la independencia lineal enunciadas en la proposición 4. Para cada propiedad, construir un ejemplo en $\mathbb{C}^2$ o $\mathbb{C}^3$ que la ilustre.

a) Si $0 \in \{v_1, \ldots, v_k\}$, digamos $v_1 = 0$, la relación $1 \cdot v_1 + 0 \cdots = 0$ es no trivial. Ejemplo: $\{(0,0)^t, (1,i)^t\}$ es dependiente.

b) Si $\{v_1, v_2, v_3\}$ es linealmente independiente, entonces $\{v_1, v_2\}$ también lo es (si hubiera relación $\alpha v_1 + \beta v_2 = 0$ no trivial, añadiendo $0 \cdot v_3$ obtendríamos una relación no trivial en el conjunto mayor).

c) En $\mathbb{C}^2$ ($n = 2$), los tres vectores $(1,0)^t, (0,1)^t, (1,1)^t$ son dependientes: $(1,1)^t = (1,0)^t + (0,1)^t$.

d) En $\mathbb{C}^2$, $(1,0)^t$ y $(0,1)^t$ generan todo $\mathbb{C}^2$: forman un conjunto generador mí-

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

nimo (dos vectores = dimensión).

6. Sean $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ bases de $\mathbb{C}^2$ formadas por

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad \mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} i \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} \right\}.$$

a) Hallar la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$.

b) Hallar la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$.

c) Verificar que ambas matrices son inversas una de la otra.

a) Las matrices de cambio a la base canónica $\mathcal{C}$ son

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}, \qquad M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}.$$

Calculamos $\left(M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{C}}\right)^{-1} = \frac{1}{i^2}\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = -\frac{1}{1}\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}^{-1}$. Como $M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{C}} = i\,I$, su inversa es $\frac{1}{i}I = -iI$. Por tanto:

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} \cdot (-iI) = -i\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}.$$

b) $M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = \left(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}\right)^{-1}$. El determinante de $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ es $(-i)(-i)-1\cdot 1 = -1-1 = -2$. Por tanto:

$$M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = \frac{1}{-2}\begin{pmatrix} -i & -1 \\ -1 & -i \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix}.$$

c) Comprobación:

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \cdot M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2}\begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -i^2+1 & -i+i \\ i-i & 1-i^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I. \quad \checkmark$$

7. Sean $U = \langle (1,0,1)^t, (0,1,0)^t \rangle$ y $W = \langle (1,1,1)^t, (0,1,1)^t \rangle$ subespacios de $\mathbb{C}^3$.

a) Calcular $\dim U$, $\dim W$, $\dim(U+W)$ y $\dim(U \cap W)$.

b) Encontrar una base de $U \cap W$.

a) Los generadores de U son claramente independientes (ninguno es múltiplo del otro y tienen ceros en posiciones distintas), luego $\dim U = 2$. Análogamente, los generadores de W son independientes (si $\alpha(1,1,1)^t + \beta(0,1,1)^t = 0$ entonces $\alpha = 0$ de la primera componente, y $\beta = 0$ de la segunda), luego $\dim W = 2$.

Para $U + W$: los cuatro vectores generadores de U y W son

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

$(1,0,1)^t, (0,1,0)^t, (1,1,1)^t, (0,1,1)^t$. Observamos que $(1,1,1)^t = (1,0,1)^t + (0,1,0)^t \in U$, de modo que $W \subseteq U$. Entonces $U + W = U$ y dim$(U+W) = 2$.
Por la fórmula: dim$(U \cap W) = 2 + 2 - 2 = 2$, luego $U \cap W = W = U$.

b) Como $U = W$, una base de $U \cap W$ es $\{(1,0,1)^t, (0,1,0)^t\}$.

8. Sea $\{e_0, e_1\}$ la base computacional de $\mathbb{C}^2$.

a) Expresar los vectores $\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, $\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ y $\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}$ como combinaciones lineales de e_0 y e_1, identificando las amplitudes α y β en cada caso.

b) Verificar que $\{\psi_1, \psi_2\}$ es una base de $\mathbb{C}^2$.

c) Expresar e_0 y e_1 como combinaciones lineales de ψ_1 y ψ_2.

a) Las coordenadas en la base computacional son directamente las componentes del vector:

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}e_0 + \frac{1}{\sqrt{2}}e_1\,, \quad \psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}e_0 - \frac{1}{\sqrt{2}}e_1\,, \quad \psi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}e_0 + \frac{i}{\sqrt{2}}e_1\,.$$

b) Comprobamos la independencia lineal de $\{\psi_1, \psi_2\}$. De $\alpha\psi_1 + \beta\psi_2 = 0$:

$$\frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}} = 0\,,$$

de donde $\alpha = \beta = 0$. Son independientes. Como dim $\mathbb{C}^2 = 2$, forman una base.

c) Sumando y restando: $\psi_1 + \psi_2 = \sqrt{2}\,e_0$ y $\psi_1 - \psi_2 = \sqrt{2}\,e_1$, luego

$$e_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_2\,, \qquad e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_2\,.$$

9. Se definen los subespacios $V_0 = \langle e_0 + e_1\rangle$ y $V_1 = \langle e_0 - e_1\rangle$ de $\mathbb{C}^2$.

a) Demostrar que $\mathbb{C}^2 = V_0 \oplus V_1$.

b) Para el vector $\psi = \begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}$, encontrar su descomposición única $\psi = v_0 + v_1$ con $v_0 \in V_0$ y $v_1 \in V_1$.

c) Calcula la amplitud y fase de e_0 en la base $\mathcal{B} = \{e_0 + e_1, e_0 - e_1\}$.

a) Comprobamos las dos condiciones de suma directa:
Suma: Todo vector $\psi = (\alpha,\beta)^t = \frac{\alpha+\beta}{2}(e_0+e_1) + \frac{\alpha-\beta}{2}(e_0-e_1) \in V_0 + V_1$.
Intersección nula: Si $v \in V_0 \cap V_1$, entonces $v = \alpha(e_0+e_1) = \beta(e_0-e_1)$ para

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

ciertos $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Igualando componentes: $\alpha+\beta = \beta-\alpha$ y $\alpha+\beta = -\beta+\alpha$, luego $v = 0$. Por tanto $V_0 \cap V_1 = \{0\}$ y la suma es directa.

b) $v_0 = \frac{\alpha+\beta}{2}(e_0 + e_1)$ y $v_1 = \frac{\alpha-\beta}{2}(e_0 - e_1)$. La unicidad se garantiza por ser suma directa (tema 12).

c) En la base $\mathcal{B} = \{e_0 + e_1, e_0 - e_1\}$, $e_0 = \frac{1}{2}(e_0 + e_1) + \frac{1}{2}(e_0 - e_1)$. Por tanto, la amplitud de e_0 es $\frac{1}{2}$ y la fase es 0.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)